

Лабораторная работа № 9

Резервирование WAN-каналов с помощью IP SLA и Object Tracking

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Рекомендуемая среда: PNetLab или EVE-NG с образом Cisco IOSv.

Cisco Packet Tracer можно использовать только в том случае, если выбранная модель маршрутизатора поддерживает:

- ip sla;
- ip sla schedule;
- track;
- привязку статического маршрута к Track Object.

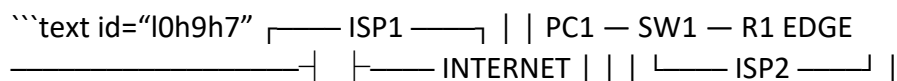
1. Цель работы

Настроить автоматическое переключение внешнего трафика между основным и резервным провайдерами.

В ходе работы необходимо:

- проверить два физических WAN-подключения;
- настроить основной и резервный маршруты по умолчанию;
- исследовать ограничение обычного floating static route;
- настроить IP SLA ICMP Echo;
- зафиксировать путь проверки через основного провайдера;
- связать IP SLA с Object Tracking;
- привязать основной маршрут к Track Object;
- проверить отказ основного провайдера;
- проверить возврат на основной канал после восстановления.

2. Исходная топология

``text id="l0h9h7" 
Loopback0 10.255.255.1 Probe target

Loopback1
9.9.9.9
Тестовый ресурс

R1 имеет два внешних подключения:

- ISP1 – основной канал;
- ISP2 – резервный канал.

Адрес `10.255.255.1` используется только как контрольная цель IP SLA.

Адрес `9.9.9.9` используется для проверки пользовательского доступа после переключения.

3. Таблица адресации

R1 EDGE

Интерфейс	IP-адрес	Маска	Назначение
---	---	---	---
G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN
G0/1	203.0.113.2	255.255.255.252	ISP1
G0/2	198.51.100.2	255.255.255.252	ISP2

Провайдеры

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
---	---	---	---
ISP1	G0/0	203.0.113.1	255.255.255.252
ISP1	G0/1	10.0.1.1	255.255.255.252
ISP2	G0/0	198.51.100.1	255.255.255.252
ISP2	G0/1	10.0.2.1	255.255.255.252
INTERNET	G0/0	10.0.1.2	255.255.255.252
INTERNET	G0/1	10.0.2.2	255.255.255.252
INTERNET	Loopback0	10.255.255.1	255.255.255.255
INTERNET	Loopback1	9.9.9.9	255.255.255.255

Клиент

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
---	---	---	---
PC1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1

4. Исходное состояние стенда

В исходном стенде уже настроены:

- IP-адреса всех интерфейсов;
- маршруты между ISP1, ISP2 и INTERNET;
- обратные маршруты к сети `192.168.10.0/24`;
- доступность `10.255.255.1` и `9.9.9.9` через обоих провайдеров;
- адресация PC1.

На R1 отсутствуют:

- default routes;
- IP SLA;
- Object Tracking.

5. Базовые задания

Задание 1. Проверить WAN-интерфейсы

На R1 выполнить:

```
```console id="j1h2k1"
show ip interface brief
show ip route
```

Проверить шлюз ISP1:

```
console id="k61ar9" ping 203.0.113.1
```

Проверить шлюз ISP2:

```
console id="zd89p9" ping 198.51.100.1
```

Проверить контрольные адреса:

```
console id="2hdtx2" ping 10.255.255.1 ping 9.9.9.9
```

### Ожидаемый результат

Оба непосредственно подключённых шлюза должны быть доступны.

До настройки default route удалённые адреса могут быть недоступны.

---

## Задание 2. Настроить обычные floating static routes

Настроить основной маршрут через ISP1:

```
console id="3oexby" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Настроить резервный маршрут через ISP2 с AD 200:

```
console id="qgztxw" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

Проверить:

```
console id="psfdbv" show running-config | include ^ip route show ip route 0.0.0.0
```

Ожидаемый активный маршрут:

```
text id="j96jw6" S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

Проверить с PC1:

```
console id="e26z03" ping 9.9.9.9 tracert 9.9.9.9
```

---

### Задание 3. Исследовать ограничение floating static route

Не выключая интерфейс R1, разорвать путь за шлюзом ISP1.

На ISP1 выключить интерфейс в сторону INTERNET:

```
console id="асре2е" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)# shutdown
```

На R1 проверить:

```
console id="оqm6jz" ping 203.0.113.1 ping 9.9.9.9 show ip route 0.0.0.0
```

#### Ожидаемый результат

- шлюз 203.0.113.1 остаётся доступен;
- основной default route остаётся в таблице;
- резервный маршрут через ISP2 не активируется;
- доступ к 9.9.9.9 прекращается.

Причина: локальный next-hop ISP1 остаётся доступным, поэтому обычный статический маршрут не удаляется из RIB.

Восстановить соединение:

```
console id="nhk64a" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)# no shutdown
```

---

### Задание 4. Настроить маршрут к контрольной цели

Контроль IP SLA должен всегда выполняться через ISP1.

На R1 создать host route:

```
console id="qr22uq" R1(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1
```

Проверить:

```
console id="btt4tz" show ip route 10.255.255.1
```

Ожидаемый маршрут:

```
text id="e3jxx0" 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1
```

Выполнить ручную проверку с адреса интерфейса ISP1:

```
console id="a13lfy" ping 10.255.255.1 source gigabitEthernet 0/1
```

Если команда не поддерживается в одну строку, использовать Extended Ping.

## Важно

Маршрут /32 к контрольной цели не должен зависеть от Track Object.

Он должен сохраняться даже после переключения пользовательского default route на ISP2.

---

## Задание 5. Настроить IP SLA

На R1 создать операцию IP SLA:

```
console id="v03j4h" R1(config)# ip sla 1 R1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.255.255.1 source-interface gigabitEthernet 0/1 R1(config-ip-sla-echo)# timeout 1000 R1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 R1(config-ip-sla-echo)# exit
```

Параметры:

- icmp-echo — проверка доступности с помощью ICMP;
- source-interface — исходный адрес проверки;
- timeout 1000 — ожидать ответ не более 1000 мс;
- frequency 5 — выполнять проверку каждые 5 секунд.

Запустить операцию:

```
console id="z6po22" R1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

Проверить конфигурацию:

```
console id="vemuwk" show ip sla configuration show running-config | section ip sla
```

---

## Задание 6. Проверить результат IP SLA

Выполнить:

```
console id="3nltss" show ip sla statistics
```

Ожидаемый результат:

```
text id="yvia5z" Latest operation return code: OK
```

или:

```
text id="jx6x6p" Success
```

Также проверить:

```
console id="v49vvb" show ip route 10.255.255.1
```

### Ожидаемое состояние

- IP SLA работает;
- контрольная цель доступна;
- маршрут к ней проходит через ISP1;
- операция запускается каждые 5 секунд.

Если статистика отсутствует, проверить наличие команды:

```
console id="ygrchy" ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

---

## Задание 7. Настроить Object Tracking

Создать объект отслеживания:

```
console id="606upi" R1(config)# track 1 ip sla 1 reachability
```

Добавить задержки переключения:

```
console id="i78cqb" R1(config-track)# delay down 10 up 20 R1(config-track)# exit
```

Проверить:

```
console id="r2uwsv" show track 1
```

Ожидаемое состояние:

```
text id="v6r9jh" State is Up
```

Значения задержек:

- отказ должен сохраняться 10 секунд перед переходом в Down;
  - восстановление должно сохраняться 20 секунд перед переходом в Up.
- 

## Задание 8. Привязать основной маршрут к Track Object

Удалить обычный основной маршрут:

```
console id="mjwx5m" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Создать tracked route:

```
console id="5s4upb" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

Резервный маршрут оставить без изменений:

```
console id="h4qow8" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

Если резервный маршрут уже настроен, повторно вводить его не требуется.

Проверить:

```
console id="coqhvj" show track 1 show ip route 0.0.0.0 show running-config |
include ^ip route
```

### Нормальное состояние

- IP SLA — Success;
  - Track 1 — Up;
  - активный default route — через ISP1;
  - маршрут к 10.255.255.1/32 — через ISP1;
  - резервный маршрут через ISP2 находится только в конфигурации.
- 

## Задание 9. Проверить автоматическое переключение

С PC1 запустить:

```
console id="hhye7f" ping 9.9.9.9
```

На ISP1 снова выключить интерфейс в сторону INTERNET:

```
console id="8lsyzd" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)#
shutdown
```

На R1 последовательно проверить:

```
console id="mwucqs" show ip sla statistics show track 1 show ip route 0.0.0.0
show ip route 10.255.255.1
```

Подождать не менее времени delay down.

### Ожидаемый результат

1. IP SLA переходит в Failure.
2. Track 1 переходит в Down.
3. Основной default route удаляется из RIB.
4. Активируется маршрут с AD 200:

```
text id="5zb36e" S* 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1
```

5. Маршрут к probe target остаётся через ISP1:

```
text id="v6i5uv" 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1
```

6. Новый пользовательский трафик к 9.9.9.9 проходит через ISP2.

Проверить с PC1:

```
console id="hmz9un" ping 9.9.9.9 traceroute 9.9.9.9
```

---

## Задание 10. Проверить восстановление основного канала

На ISP1 включить интерфейс:

```
console id="9jxtqg" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)#
no shutdown
```

На R1 наблюдать:

```
console id="g4j52g" show ip sla statistics show track 1 show ip route 0.0.0.0
```

Подождать не менее времени delay up.

### Ожидаемый результат

1. IP SLA снова получает Echo Reply.
2. Track 1 возвращается в Up.
3. Основной маршрут через ISP1 возвращается в RIB.
4. Маршрут с AD 1 вытесняет маршрут с AD 200.
5. Новый пользовательский трафик снова проходит через ISP1.

Проверить:

```
console id="ujofgg" show ip route 0.0.0.0
```

Ожидаемый маршрут:

```
text id="r1qcd7" S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

---

## 7. Дополнительные задания

### Дополнительное задание 1. Удалить host route к probe target

Удалить точный маршрут:

```
console id="n0qjg1" R1(config)# no ip route 10.255.255.1 255.255.255.255
203.0.113.1
```

Снова имитировать отказ ISP1.

Проверить:



```
console id="r7cojc" show ip route 10.255.255.1 show ip sla statistics show track 1 show ip route 0.0.0.0
```

### Возможный результат

После перехода default route на ISP2 проверка может начать достигать 10.255.255.1 через резервного провайдера.

IP SLA снова показывает Success, хотя ISP1 всё ещё неисправен.

Это приводит к неправильному возврату основного маршрута и возможному переключению Up/Down.

Вернуть host route:

```
console id="jczha9" R1(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1
```

---

## Дополнительное задание 2. Удалить Track из основного маршрута

Удалить tracked route:

```
console id="lkspwt" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

Создать обычный основной маршрут:

```
console id="q4o7gw" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Имитировать отказ ISP1.

Проверить:

```
console id="ygnbxq" show track 1 show ip route 0.0.0.0
```

### Ожидаемый результат

Track показывает Down, но основной маршрут остаётся активным.

Object Tracking сам по себе не изменяет маршрут, пока номер Track не указан в команде ip route.

Вернуть правильную конфигурацию:

```
console id="ybwyqy" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

---

## Дополнительное задание 3. Ошибочная AD резервного маршрута

Удалить резервный маршрут:

```
console id="wnyirf" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

Создать резервный маршрут с AD 1:

```
console id="49by6x" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```

Проверить:

```
console id="ts02f4" show ip route 0.0.0.0
```

### Ожидаемый результат

В таблице могут появиться два равнозначных маршрута по умолчанию:

- через ISP1;
- через ISP2.

Это уже не floating static route, а два маршрута с одинаковой административной дистанцией.

Вернуть AD 200:

```
console id="8g3kxq" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

---

## 8. Порядок диагностики

### Шаг 1. Проверить WAN-интерфейсы

```
console id="q49ln1" show ip interface brief
```

### Шаг 2. Проверить маршрут до контрольной цели

```
console id="yuqocv" show ip route 10.255.255.1
```

Ожидается host route /32 через ISP1.

### Шаг 3. Проверить конфигурацию IP SLA

```
console id="dgiq7l" show ip sla configuration
```

### Шаг 4. Проверить результат IP SLA

```
console id="cogmw7" show ip sla statistics
```

### Шаг 5. Проверить Track Object

```
console id="7f9h5c" show track 1
```

### Шаг 6. Проверить активный default route

```
console id="11dxr9" show ip route 0.0.0.0
```

## Шаг 7. Проверить статические маршруты

```
console id="yzz0z1" show running-config | include ^ip route
```

## Шаг 8. Проверить пользовательский результат

```
console id="7bttn1" ping 9.9.9.9 traceroute 9.9.9.9
```

---

# 9. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети и таблицу адресации.
3. Конфигурацию IP SLA и Object Tracking.
4. Маршруты в нормальном состоянии.
5. Результаты `show ip sla statistics` и `show track 1`.
6. Маршрут по умолчанию после отказа ISP1.
7. Подтверждение работы пользовательского доступа через ISP2.
8. Результат возврата на основной канал.
9. Краткое объяснение роли `host route /32`.
10. Вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать нормальное состояние, отказ и восстановление.

---

# 10. Чек-лист выполнения

- ☐ Оба WAN-шлюза доступны с R1.
- ☐ Настроен `host route /32` к `probe target` через ISP1.
- ☐ IP SLA использует правильный `source-interface`.
- ☐ Операция запущена командой `ip sla schedule`.
- ☐ В норме IP SLA показывает `Success`.
- ☐ Track 1 связан с IP SLA 1.
- ☐ Настроены задержки `delay down` и `delay up`.
- ☐ Основной default route зависит от Track 1.
- ☐ Резервный default route имеет AD 200.
- ☐ При отказе за `next-hop` основной маршрут удаляется.
- ☐ После отказа активируется маршрут через ISP2.
- ☐ Пользовательский доступ через ISP2 работает.

- ☐ После восстановления возвращается маршрут через ISP1.
  - ☐ Конфигурация сохранена командой `copy running-config startup-config`.
- 

## 11. Контрольные вопросы

1. Почему состояние WAN-интерфейса `up/up` не гарантирует доступность внешней сети?
2. Почему обычный `floating static route` не обнаруживает отказ за локальным `next-hop`?
3. Какую задачу выполняет IP SLA?
4. Почему одного параметра `source-interface` недостаточно для фиксации пути проверки?
5. Для чего нужен `host route /32` к `probe target`?
6. Как `Object Tracking` влияет на статический маршрут?
7. Для чего используются `delay down` и `delay up`?
8. Какими командами проверить фактическое переключение `default route`?